

openGauss表空间、模式、权限管理

难度（最高三星）：★ 建议学时（2-4学时）：2学时

实验说明

学习地图

本项目实验案例集是实现一个学生成绩管理系统，共分为9个实验任务，按照难度等级分为初级、中级、高级，如图1所示。



图1 学生成绩管理系统实验

本次实验主要完成其中的任务1，主要是创建学生成绩管理系统的数据库表空间、数据库模式创建、用户权限管理。

实验环境准备

本实验案例集将使用实验环境如下：

- 数据库：openGauss 5.0.2;
- 可视化开发工具：Data Studio;
- 终端工具：FinalShell，其安装和建立连接步骤见[网址](#)。

本次实验需要安装openGauss数据库，openGauss的安装与部署有多种途径，目前常用的有三种，分别是在openEuler操作系统中安装、在云服务器上安装、以及在Docker上安装，下面分别对这三种安装方式进行介绍。

(1) 在openEuler操作系统中安装openGauss数据库

在openEuler操作系统中安装openGauss的详细步骤将通过视频讲解。

(2) 在Docker上安装openGauss数据库

在Docker上安装openGauss数据库的流程所需配置量较少，详细步骤将通过视频进行讲解。

(3) 在云服务器中安装openGauss数据库

在云服务器上安装openGauss数据库的具体流程，将通过视频进行讲解。

另外，本次实验需要使用Data Studio，安装及简介可参见视频。

实验任务

任务描述

本次实验共计三个子任务，主要是完成学生成绩管理系统的数据库创建工作，使用SQL语句创建表空间、创建数据库和模式、创建用户并进行权限管理。整个实验会有详细的需求说明、实施步骤和关键代码。

学习目标

完成本任务的学习后，你应当能：

1. 学会 openGauss 数据库安装与配置；
2. 理解数据库表空间的概念；
3. 能掌握数据库创建；
4. 能掌握数据库权限管理。

任务准备

前置知识

本实验案例，需提前学习openGauss的基本概念、作用及基础操作。可通过如下途径进行学习：

- 数字教材：《[数据库原理与应用：基于openGauss](#)》
- 技术文档：[openGauss白皮书](#)

任务实施

本实验子任务1&2的具体操作可参见视频。

任务 1：使用 SQL 语句创建学生成绩管理系统表空间

训练要点：使用SQL语句创建表空间。

需求说明：根据数据库设计，为学生成绩管理系统创建表空间，要求如下：

- (1) 表空间取名为“stuspace”，位置为“tablespace/stuspace”。

- (2) 把stuspace设置为默认表空间。
- (3) 检查pg_tablespace系统表，查找系统和用户定义的全部表空间。
- (4) 查询表空间使用率并计算表空间使用率。

实现思路及关键代码：

- (1) 创建表空间。

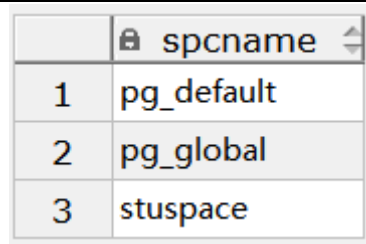
```
CREATE TABLESPACE stuspace RELATIVE LOCATION 'tablespace/stuspace';
```

- (2) 设置stuspace为默认表空间。

```
SET default_tablespace = 'stuspace';
```

- (3) 查询表空间，如图2所示。

```
SELECT spcname FROM pg_tablespace;
```

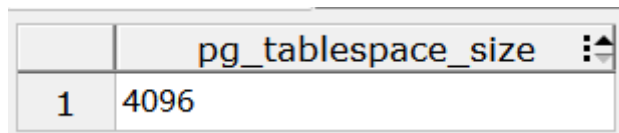


	spcname
1	pg_default
2	pg_global
3	stuspace

图2 查询表空间

- (4) 查询表空间使用率，如图3所示。

```
SELECT PG_TABLESPACE_SIZE('stuspace');
```



	pg_tablespace_size
1	4096

图3 查询表空间使用率

任务 2：使用 SQL 语句创建学生成绩管理系统数据库和模式

训练要点：使用SQL语句创建数据库和模式。

需求说明：根据数据库设计，为学生成绩管理系统创建数据库，要求如下：

(1) 数据库取名为 “studb” ；指定数据库的字符集为UTF-8；使用模板数据库 template0。

(2) 在studb下创建模式，模式名为 “stu_schema” 。

(3) 设置当前的搜索路径为 “stu_schema” 。

实现思路及关键代码：

(1) 创建数据库。

```
CREATE DATABASE studb WITH ENCODING 'UTF8' template = template0;
```

(2) 切换数据库到studb。

(3) 创建模式。

```
CREATE SCHEMA stu_schema;
```

(4) 设置当前的搜索路径。

```
SET search_path TO 'stu_schema';
```

任务 3：使用 SQL 语句创建学生成绩管理系统用户并进行权限管理

训练要点：使用SQL语句创建用户和权限管理。

需求说明：根据数据库设计，为学生成绩管理系统创建用户和权限管理，要求如下：

- (1) 创建数据库用户，用户名为 “edadmin” ，密码自行设置。
- (2) 将 “stuspace” 表空间的访问权限赋予数据库用户 “edadmin” 。
- (3) 将 “studb” 数据库的访问权限赋予用户 “edadmin” 。
- (4) 将 “stu_schema” 模式的所有权限赋予用户 “edadmin” 。

实现思路及关键代码：

(1) 创建数据库用户。

```
CREATE USER eduadmin WITH PASSWORD "eduadmin@123";
```

(2) 赋予用户表空间权限。

```
GRANT CREATE ON TABLESPACE stuspace TO eduadmin;
```

(3) 赋予用户数据库的访问权限。

```
GRANT CONNECT ON DATABASE studb TO eduadmin;
```

(4) 赋予用户模式的所有权限。

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON SCHEMA stu_schema TO eduadmin;
```

随堂测试

1. GaussDB(for openGauss)的三权分立开启后，哪个管理员可以查看审计日志（ ）

- A.安全管理员
- B.存储管理员
- C.审计管理员
- D.系统管理员

2. WAL(Write Ahead Log)日志在openGauss数据库中十分重要，在系统崩溃时可能会用于进行操作恢复。以下哪一项是WAL日志所在的默认文件夹？（ ）

- A. pg_log
- B. pg_xlog
- C. pg_audit
- D. global

3. (多选) 关于用户与角色的区别和联系, 下列描述正确的是哪几个选项 ()
- A.角色是实体, 用户是行为
 - B.用户可被赋予一个或多个角色
 - C.对用户权限的管理, 可以简化为对角色权限的管理
 - D.用户和角色使用不同的操作方式与维护方式
4. (多选) 管理员使用gs_dumpall进行数据的导出, 以下关于gs_dumpall命令的描述, 正确的有哪些项? ()
- A.gs_dumpall工具由操作系统用户omm执行
 - B.gs_dumpall工具在进行数据导出时, 其他用户不能访问openGauss数据库
 - C.由于gs_dumpall读取所有数据库中的表, 因此必须以openGauss管理员身份进行连接, 才能导出完整文件
 - D. gs_dumpall导出的结果为纯文本格式的SQL脚本文件
5. 启动openGauss 数据库服务的命令是 ()
- A. gs_om start
 - B. start gs_om
 - C. gs_om -t start
 - D. start openGauss
6. 查询表空间信息的系统表是 ()

- A. pg_tablespace
- B. pg_tablespaces
- C. dba_tablespace
- D. dba_tablespaces

7. 修改数据库的命令是 ()

- A. CREATE DATABASE
- B. DROP DATABASE
- C. MODIFY DATABASE
- D. ALTER DATABASE

8. 在创建数据库表、索引等数据库对象时，如果没有指定特定的表空间，则系统自动将对象创建到 ()

- A. pg_global表空间
- B. pg_default表空间
- C. pg_space 表空间
- D. pg_system表空间